

SÍLABO

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO (100000S61T)

2026 - Ciclo 1 Marzo

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería de Software Ingeniería de Sistemas e Informática
1.2. Créditos:	3
1.3. Enseñanza de curso:	Presencial
1.4. Horas semanales:	4

2. FUNDAMENTACIÓN

En el contexto laboral actual, donde las soluciones de software requieren una alta coordinación y colaboración, es fundamental que los profesionales estén preparados para trabajar en equipos multidisciplinarios y enfrentar desafíos complejos. Este curso proporcionará al egresado las habilidades necesarias para desarrollar soluciones de software colaborativas, fomentando la integración efectiva de conocimientos entre distintos especialistas mediante el aprendizaje y la práctica de estas competencias. Además, adquirirá la capacidad para diseñar e implementar soluciones de software de alta complejidad, respondiendo de manera efectiva a las necesidades específicas de diversas empresas, especialmente en proyectos de gran escala que requieren una alta coordinación. Además, este curso contribuye significativamente al perfil de egreso, preparando a los futuros profesionales para asegurar que las soluciones sean integrales, escalables y alineadas con los objetivos empresariales.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza práctica. Se aborda el uso de controladores de versiones de software, junto con otras herramientas colaborativas esenciales en la industria del desarrollo de software. Además, se exploran plataformas de soporte al desarrollo que facilitan un despliegue exitoso de las aplicaciones.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante gestiona herramientas de control de versiones, colaborativas y de soporte usadas en el desarrollo de soluciones de software.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Sistema de control de versiones.	Semana 1,2,3,4,5,6,7 y 8
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante gestiona los sistemas de control de versiones para el desarrollo de una solución de software.	
Temario: • Introducción al control de versiones. Conceptos y principios básicos. • Instalación, configuración y comandos básicos de solución de control de versiones • Manejo de repositorios, ramas(branching) y commits • Estrategias de ramificación y fusión • Resolver conflictos en sistema de control de versiones y colaboración con repositorios remotos • Configuración de sistema de control de versiones en la nube y flujo básico de trabajo • Trabajo colaborativo con sistema de control de versiones en la nube • Solicitudes Pull. Flujos de Trabajo: Merge Conflict y Release	
Unidad de aprendizaje 2: Herramientas complementarias al desarrollo.	Semana 9,10,11,12,13 y 14

Logro específico de aprendizaje:

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica soluciones complementarias para el desarrollo de software en equipo.

Temario:

- Herramientas de colaboración de equipo
- Herramientas de gestión de actividades
- Herramientas de gestión de proyectos
- Sistemas de seguimiento de incidentes
- Herramientas de integración continua
- Herramientas de entrega continua

Unidad de aprendizaje 3:

Plataformas de soporte al desarrollo.

Semana 15,16,17 y 18

Logro específico de aprendizaje:

Al finalizar la unidad, el estudiante gestiona plataformas de soporte al desarrollo para desplegar soluciones de software.

Temario:

- Plataformas en la nube
- Contenedores
- Despliegue de aplicaciones con aplicación de ejecución de contenedores

6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de los aprendizajes del curso, una de las estrategias que se propone es la exposición del docente que proporciona la construcción de los conocimientos a partir de ejemplos y casuísticas que faciliten la comprensión. Asimismo, se promueve la participación activa y permanente del estudiante a través del desarrollo de ejercicios, lecturas, absolución de preguntas, en forma individual y grupal (aprendizaje colaborativo) lo que permite un trabajo metacognitivo, a través de la actividad autónoma del estudiante en el desarrollo de las evaluaciones del curso (aprendizaje autónomo). Por ello es importante que el estudiante asista a las clases, habiendo leído los temas correspondientes a cada sesión. Finalmente, se utilizan otros recursos, como: pizarra, multimedia, videos (aprendizaje para la era digital) y comunicación a través de medios complementarios como correos electrónicos para fomentar una mayor interacción con el estudiante.

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(20\%)APF1 + (20\%)APF2 + (20\%)APF3 + (40\%)PROY$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
APF1	AVANCE DE PROYECTO FINAL 1	6	Grupal
APF2	AVANCE DE PROYECTO FINAL 2	11	Grupal
APF3	AVANCE DE PROYECTO FINAL 3	15	Grupal
PROY	PROYECTO FINAL	18	Grupal

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. En este curso, no aplica examen rezagado.
3. En este curso, ninguna nota se reemplaza.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

- Hernández Bejarno, Miguel. *Ciclo de vida de desarrollo ágil de software seguro*. Fundación Universitaria Los Libertadores. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36016>
- Guillamón Morales, Alicia. (). *Manual desarrollo de elementos software para gestión de sistemas*.

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias específicas
Ingeniería de Software	- Soluciones informáticas - Desarrollo de Software
Ingeniería de Sistemas e Informática	Soluciones informáticas
Ingeniería de Software	- Soluciones informáticas - Desarrollo de Software

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
Unidad 1 Sistema de control de versiones	1	1	Introducción al control de versiones. Conceptos y principios básicos.	- Presentación del curso. - Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
		2	Introducción al control de versiones. Conceptos y principios básicos.	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
	2	3	Instalación, configuración y comandos básicos de solución de control de versiones	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
		4	Instalación, configuración y comandos básicos de solución de control de versiones	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
	3	5	Manejo de repositorios, ramas(branching) y commits	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
		6	Manejo de repositorios, ramas(branching) y commits	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
	4	7	Estrategias de ramificación y fusión	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos
		8	Estrategias de ramificación y fusión	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
		9	Resolver conflictos en sistema de control de versiones y colaboración con repositorios remotos	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.

	5	10	Resolver conflictos en sistema de control de versiones y colaboración con repositorios remotos	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
	6	11	Configuración de sistema de control de versiones en la nube y flujo básico de trabajo	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
		12	Evaluación	AVANCE DE PROYECTO FINAL 1
	7	13	Trabajo colaborativo con sistema de control de versiones en la nube	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
		14	Trabajo colaborativo con sistema de control de versiones en la nube	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
	8	15	Solicitudes Pull. Flujos de Trabajo: Merge Conflict y Release	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
		16	Solicitudes Pull. Flujos de Trabajo: Merge Conflict y Release	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
	9	17	Herramientas de colaboración de equipo	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
		18	Herramientas de colaboración de equipo	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
	10	19	Herramientas de gestión de actividades	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
		20	Herramientas de gestión de actividades	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
Unidad 2 Herramientas complementarias al desarrollo	11	21	Herramientas de gestión de proyectos	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.
		22	Evaluación	AVANCE DE PROYECTO FINAL 2
		23	Sistemas de seguimiento de incidentes	- Exposición docente. - Resolución de casos prácticos.

	12	24	Sistemas de seguimiento de incidentes	• Exposición docente. • Resolución de casos prácticos.
	13	25	Herramientas de integración continua	• Exposición docente. • Resolución de casos prácticos.
		26	Herramientas de integración continua	• Exposición docente. • Resolución de casos prácticos
	14	27	Herramientas de entrega continua	• Exposición docente. • Resolución de casos prácticos
		28	Herramientas de entrega continua	• Exposición docente. • Resolución de casos prácticos
	Unidad 3 Plataformas de soporte al desarrollo	15	29	Plataformas en la nube
30			Evaluación	• AVANCE DE PROYECTO FINAL 3
16		31	Contenedores	• Exposición docente. • Resolución de casos prácticos
		32	Contenedores	• Exposición docente. • Resolución de casos prácticos
17		33	Despliegue de aplicaciones con aplicación de ejecución de contenedores	• Exposición docente. • Resolución de casos prácticos
		34	Despliegue de aplicaciones con aplicación de ejecución de contenedores	• Exposición docente. • Resolución de casos prácticos
18		35	Evaluación	• PROYECTO FINAL